



Uso de Agentes de Inteligência Artificial na Mirai - Manual



Marcus Rocha
Tech Lead

Uso de Agentes de Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Software

Versão: 1.0

Abrangência: Engenharia de Software, Arquitetura, Dados, Segurança da Informação

Base legal: LGPD (Lei nº 13.709/2018)

1. Objetivo

Este manual estabelece **diretrizes técnicas, éticas, legais e de segurança** para o uso de agentes de Inteligência Artificial no ciclo de desenvolvimento de software da empresa.

Os objetivos principais são:

- Aumentar **produtividade e qualidade técnica**
- Reduzir riscos de **vazamento de dados e incidentes de segurança**
- Garantir **conformidade com a LGPD e demais legislações e normativas relevantes**
- Definir **responsabilidade humana clara** no uso de IA

Este documento define **como** a IA pode ser utilizada e **por que** a ferramenta escolhida foi adotada como padrão corporativo.

2. Contexto da indústria

O uso de IA no desenvolvimento de software tornou-se **padrão de mercado**. Organizações maduras utilizam IA em três níveis princ

1. **Assistência ao desenvolvedor**
Sugestões de código, autocomplete, explicações contextuais.
2. **Agentes de desenvolvimento**
Execução de tarefas completas: refatorações multi-arquivo, geração de testes, documentação e ajustes estruturais.
3. **Agentes de workflow**
Automação de análises, scripts e tarefas encadeadas.

A diferenciação competitiva não está mais em *usar IA*, mas em **governar corretamente seu uso**.

3. Princípios fundamentais

3.1 Responsabilidade humana

- A IA **não é autora, não é revisora final e não é responsável legal**.
- Todo código, relatório ou decisão gerada com apoio de IA deve ser **entendido, revisado e aprovado por um humano**.

3.2 IA como amplificador

- IA amplifica práticas existentes.
- Sem padrões, testes e revisão, a IA amplifica erros e dívida técnica.

3.3 Minimização de dados (LGPD – art. 6º, III)

- Nunca fornecer à IA mais dados do que o **estritamente necessário**.
 - Priorizar abstrações, exemplos e dados anonimizados.
-

4. Classificação de dados (obrigatória)

Dados públicos

Exemplos:

- Código open source
- Documentação pública
- Exemplos fictícios

✓ Uso livre com IA.

Dados internos não sensíveis

Exemplos:

- Código proprietário
- Regras de negócio
- Estrutura de banco (DDL sem dados)
- SQL sem valores reais

✓ Uso permitido **com restrições**:

- Sem segredos, tokens ou credenciais
 - Revisão humana obrigatória
 - Uso apenas dentro do fluxo de desenvolvimento (git + PR)
-

Dados pessoais ou sensíveis (LGPD)

Exemplos:

- Dados de clientes, usuários ou colaboradores
- Informações financeiras
- Logs reais
- Dumps de banco
- Queries com valores reais

 **PROIBIDO enviar para ferramentas de IA externas**

Base legal:

- LGPD art. 6º (finalidade, necessidade)
 - LGPD art. 7º (base legal)
 - LGPD art. 46 (segurança)
-

5. Uso de IA com dados de banco e relatórios

5.1 Regra geral

Ferramentas de IA **não são ambientes autorizados para tratamento de dados pessoais**.

5.2 Padrões permitidos

✓ IA como geradora de estrutura

A IA pode:

- Criar templates de relatórios
- Definir KPIs e métricas
- Propor estruturas de SQL
- Auxiliar na redação técnica

Sem acesso a dados reais.

✓ Uso de dados anonimizados (LGPD art. 12)

Permitido apenas se:

- Não houver possibilidade de reidentificação
 - Dados forem agregados ou sintetizados
-

✗ Proibições explícitas

- Dumps de banco
 - Logs de produção
 - Queries com valores reais
 - Prints de dashboards reais
-

6. Ferramenta de desenvolvimento adotada: Cursor

6.1 Decisão estratégica

A Mirai adota o **Cursor como ferramenta padrão de IA para desenvolvimento**, com base nos seguintes critérios objetivos:

6.2 Conhecimento prévio do time

- Parte relevante do time já possui experiência prática com o Cursor.
- Reduz curva de aprendizado e risco operacional.
- Permite ganhos de produtividade **imediatos**, sem fase longa de adaptação.

➡ Menor custo de adoção organizacional.

6.3 Maior capacidade do que o padrão de mercado

- O Cursor vai além de sugestões de código.
- Permite:
 - Refatorações multi-arquivo
 - Geração de testes
 - Ajustes estruturais
 - Execução de tarefas completas com contexto amplo

➡ Atende melhor o uso de agentes de desenvolvimento, não apenas assistência pontual.

6.4 Melhor relação custo-benefício

- Oferece capacidades avançadas de agentes a um custo inferior a soluções baseadas exclusivamente em uso via CLI de model grande porte.
- Permite escalar produtividade sem custos variáveis imprevisíveis.

➡ Previsibilidade financeira e controle de ROI.

6.5 Alinhamento com governança e segurança

- Uso integrado ao fluxo de desenvolvimento (IDE + git + PR)
- Menor risco de uso fora de processo
- Facilita revisão, auditoria e controle

➡ Mais poder com mais fricção saudável.

6.6 Compromisso de privacidade e uso de dados do fornecedor

A escolha do Cursor como ferramenta padrão também considera **os compromissos públicos do fornecedor relacionados à privacidade e uso de dados**, alinhados às exigências de segurança da informação e à LGPD.

De acordo com as políticas declaradas pelo fornecedor:

- O código e os dados fornecidos pelos usuários **não são utilizados para treinar modelos**
- Os dados **não são reutilizados para outros clientes ou terceiros**
- O uso ocorre estritamente para a execução da solicitação do usuário
- Há suporte a **modo de privacidade**, no qual o conteúdo enviado não é retido após o processamento

Esses compromissos reduzem riscos associados a:

- Reuso indevido de código proprietário
- Exposição de informações internas
- Tratamento de dados incompatível com os princípios da LGPD (finalidade, necessidade e segurança)

⚠ Importante

Mesmo com garantias do fornecedor:

- É **proibido** enviar dados pessoais, dados sensíveis ou informações de clientes
- A responsabilidade pelo uso adequado da ferramenta permanece sendo do colaborador e da empresa

➡ **Conclusão:** o Cursor oferece uma combinação adequada de **capacidade técnica, produtividade e salvaguardas de privacidade** que utilizado dentro das regras definidas neste manual.

7. Agentes utilizados em outros cenários

7.1 - Prototipação de soluções e fluxos;

- Utilizamos o Figma Make para apoio na construção de layouts, criação de design system, protótipos de soluções, levantarmos a definição dos processos dos produtos que desenvolvemos.

7.2 - Discovery, levantamento de requisitos e documentação

- Utilizamos agentes cognitivos baseados em IA generativa como ferramenta de apoio à engenharia de requisitos discovery de produto.
-

8. Regras obrigatórias de segurança

8.1 Obrigatório

- Revisão humana de PR
-

8.2 Proibições explícitas

- Colar .env, tokens ou certificados
- Colar dumps de banco

- Enviar dados pessoais
 - Usar IA para burlar controles
-

9. Plano de Ação para Uso Indevido ou Incidentes

9.1 Identificação

Qualquer indício de uso indevido deve ser comunicado imediatamente à liderança técnica ou comercial do projeto.

9.2 Contenção

- Interromper imediatamente o uso da ferramenta;
- Isolar códigos, documentos ou entregas impactadas;
- Avaliar exposição de dados.

9.3 Análise

- Classificar o tipo de dado envolvido;
- Avaliar impacto legal, técnico e reputacional;
- Verificar necessidade de comunicação ao cliente.

9.4 Correção

- Remover ou refazer entregas impactadas;
- Ajustar processos e controles;
- Realizar reforço de treinamento, se necessário.

9.5 Prevenção

- Atualização destas diretrizes;
 - Revisão de acessos e permissões;
 - Adoção de controles adicionais.
-

10. Ética e conformidade (LGPD)

10.1 Princípios aplicáveis

- Finalidade
- Necessidade
- Segurança
- Prestação de contas (art. 6º)

10.2 Responsabilidade

- O uso de IA não transfere responsabilidade
 - O colaborador e a empresa permanecem responsáveis
-

11. Referências Legais e Normativas

Este documento foi elaborado com base, principalmente, nos seguintes normativos:

- Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
- Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014
- Decreto nº 8.771/2016 (Regulamentação do Marco Civil)

- Guia Orientativo da ANPD sobre Agentes de Tratamento
 - Princípios de Segurança da Informação (ISO/IEC 27001 e 27002)
 - Boas práticas de governança de TI (COBIT)
-

12. Revisão e Atualização

Estas diretrizes serão revisadas periodicamente para refletir:

- Evolução tecnológica;
 - Inclusão de novas ferramentas de IA;
 - Alterações legais e regulatórias;
 - Aprendizados decorrentes da prática.
-

13. Métricas de governança a serem observadas

Avaliação recorrente:

- Lead time de PR
 - Retrabalho
 - Bugs em produção
 - Incidentes de segurança
 - Aderência à LGPD
-

14. Conclusão

A adoção do **Cursor** como ferramenta de desenvolvimento padrão:

- Está alinhada com a maturidade técnica do time
- Entrega mais capacidade do que o padrão de mercado (**GitHub Copilot**)
- Mantém custo previsível e competitivo
- Permite governança, segurança e conformidade com a LGPD

O uso de IA é:

- Inevitável
 - Extremamente produtivo quando governado
 - Arriscado quando usado sem critérios
-